Manual 4 · Conexión de Azure con SQL Server Management Studio

Configurar el firewall del servidor de Azure SQL y conectarse desde SSMS

Alumno: Rafael Max Cajahuaringa Camasca	**Actividad:** Actividad 4 · Semana 5
Institución: Universidad Peruana Los Andes (UPLA)	**Código:** t04119c
Curso / semana: Semana 5	**Tiempo estimado:** 15–20 min · **Nivel:** Intermedio

1. Objetivo

Presentar un manual paso a paso para **configurar el firewall del servidor de Azure SQL** y **conectarse desde SQL Server Management Studio (SSMS)**, de modo que se pueda trabajar al mismo tiempo con la base de datos alojada en Azure y con SQL Server local.

2. Requisitos previos

- Tener el servidor y la base de datos creados en Azure, con las tablas ya creadas (Manuales 2 y 3).
- Tener instalado **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
- Tener el usuario y la contraseña creados en Azure.

3. Datos de conexión

Parámetro en SSMS	Valor
Nombre del servidor	`bd-grados-titulos.database.windows.net`
Autenticación	Autenticación de SQL Server
Nombre de usuario	`grados_titulos` (el administrador creado en el Manual 2)
Contraseña	La definida al crear el servidor
Base de datos	`BD_Grados_y_Titulos`
Cifrar	Obligatorio · marcar «Certificado de servidor de confianza»

4. Procedimiento paso a paso

Paso 1: Configurar el firewall del servidor

En el inicio de Azure vaya a **«Recursos»**, entre al servidor y luego a **«Redes»**. Cambie «Deshabilitar» por **«Redes seleccionadas»** y agregue la **dirección IP** que muestra el portal («Agregar la dirección IPv4 del cliente»). Marque la opción **«Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor»** y pulse **«Guardar»**.

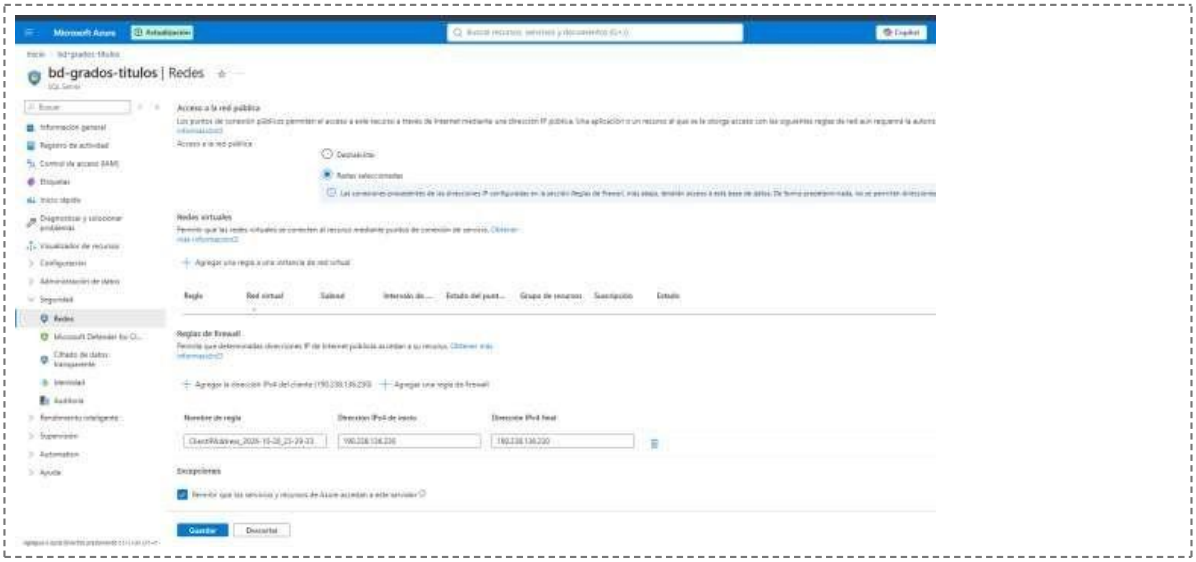


Figura 1. Redes del servidor: redes seleccionadas, regla de firewall y permiso a servicios de Azure.

Paso 2: Abrir el cuadro de conexión en SSMS

En SSMS vaya a **«Examinar»**, busque el nodo **«Azure»** y haga clic derecho en **«Iniciar sesión»**.

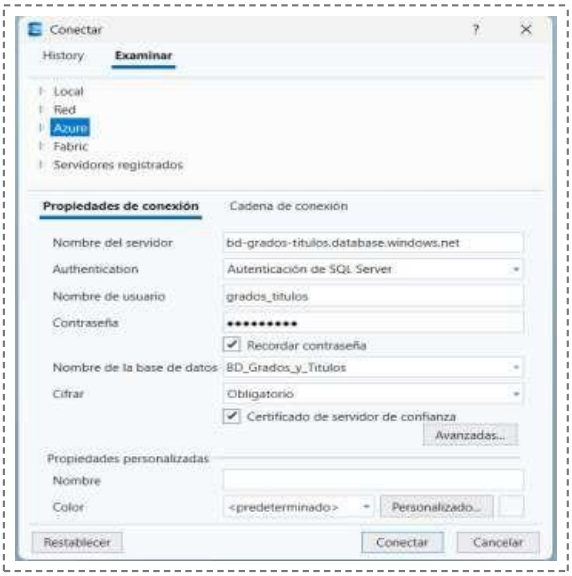


Figura 2. Cuadro «Conectar»: pestaña Examinar con el nodo Azure.

Paso 3: Agregar la cuenta institucional

Se mostrarán dos opciones. Elija **«Agregar una cuenta profesional o educativa»** y escriba su correo institucional.

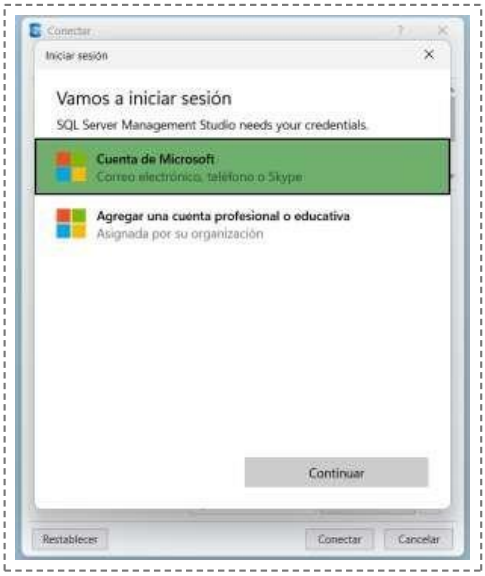


Figura 3. Ventana «Vamos a iniciar sesión» de SSMS.

Paso 4: Seleccionar la base de datos y autenticarse

Con el correo institucional ya dentro de SSMS, señale la base de datos a la que quiere ingresar. Luego elija **«Autenticación de SQL Server»**, complete el usuario y la contraseña y pulse **«Conectar»**.



Figura 4. Suscripción de Azure y bases de datos disponibles; datos de la conexión.

Paso 5: Visualizar la base de datos y las tablas

Al conectar se puede ver en SSMS lo que se había creado antes en Azure: la base de datos **BD_Grados_y_Titulos** y todas sus tablas por esquema. También es posible generar un **diagrama de base de datos** para ver las relaciones entre tablas.

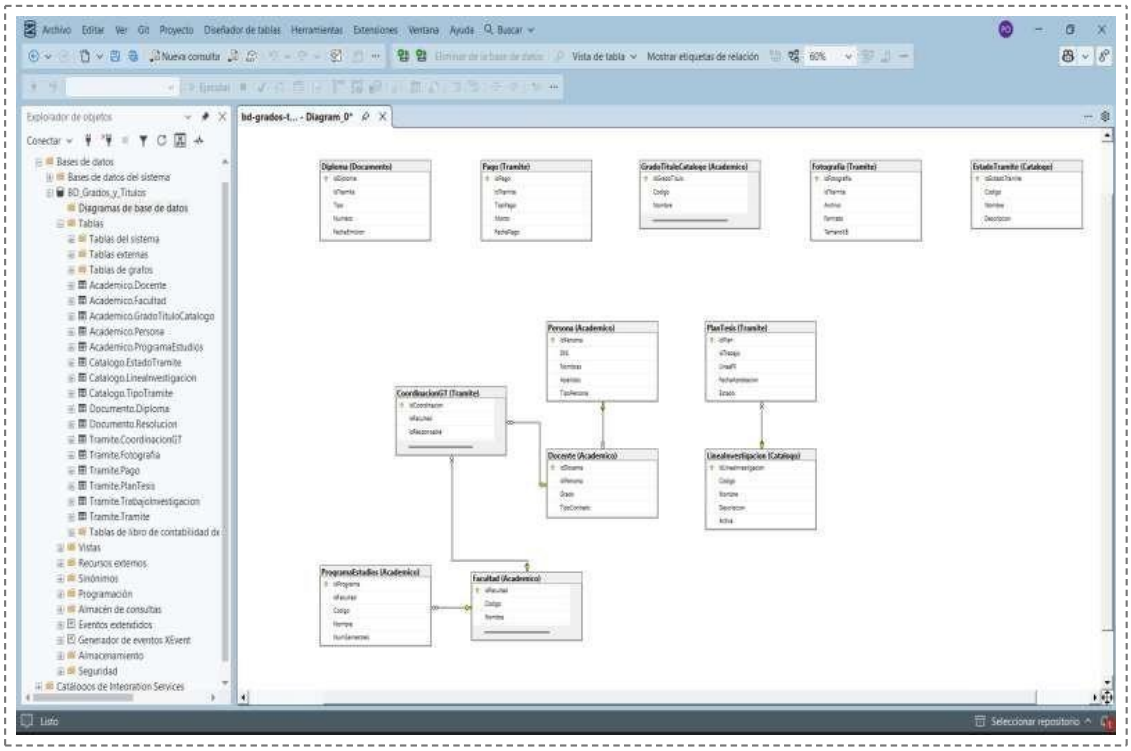


Figura 5. SSMS conectado: explorador de objetos y diagrama de la base de datos.

5. Verificación final

Lista de comprobación

- En el explorador de objetos aparece **bd-grados-titulos.database.windows.net**.
- Se despliega **BD_Grados_y_Titulos → Tablas** con las tablas Academico, Catalogo, Documento y Tramite.
- Una consulta simple, como `SELECT TOP 10 * FROM Academico.Persona;`, se ejecuta sin errores.

6. Problemas frecuentes y soluciones

Problema	Posible causa	Solución
Error 40615: «Cannot open server… client with IP address… is not allowed»	La IP del cliente no está en el firewall	Agregue la IP actual en Redes y guarde. Si su proveedor cambia la IP, repita el paso.
Error 18456: «Login failed for user»	Usuario o contraseña incorrectos, o tipo de autenticación equivocado	Use «Autenticación de SQL Server» y los datos del Manual 2.
Error de certificado SSL	El certificado no es de confianza	Marque «Certificado de servidor de confianza» en las propiedades de conexión.
El tiempo de conexión se agota	Red o firewall local bloquea el puerto 1433	Pruebe con otra red; verifique que el puerto 1433 esté permitido.

7. Recomendaciones de seguridad

- Agregue únicamente las IP que necesite; **no abra rangos amplios** (como 0.0.0.0 – 255.255.255.255).
- No marque «Recordar contraseña» en equipos compartidos.
- Retire las reglas de firewall que ya no use.
- Mantenga SSMS actualizado para evitar problemas de compatibilidad.

8. Conclusiones

Quedó configurado el firewall del servidor de Azure y se logró conectar SQL Server Management Studio al servidor en la nube. Con esta conexión, ambas bases de datos (la de Azure y la local) pueden trabajarse simultáneamente desde una misma herramienta.